Introdução à comunicação de dados e ao teleprocessamento

Redes de Computadores

Eduardo Furlan Miranda
2026-02-01

Baseado em: NUNES, S. E. *Redes de Computadores*. Londrina: EDE SA, 2017. ISBN 978-85-522-0194-6.

Década de 1960

- Primeiros estudos relacionados a redes de computadores
- Leonardo Kleinrock (1961 a 1964), por meio de seus estudos de doutorado no MIT, desenvolveu uma técnica de comutação de pacotes em rajadas
- Paul Baran (1964) deu continuidade aos estudos de Kleinrock e efetuou a transmissão segura de voz em redes militares
- Em 1967, surge a Arpanet por meio dos estudos desenvolvidos no MIT

Década de 1960

- Em 1969, na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), foi instalada a primeira rede com a capacidade de transmissão de mensagens por meio de interfaces

- Em 1972, a Arpanet possuía 15 nós de redes e havia desenvolvido o primeiro protocolo de comunicação em rede, chamado NCP (Network Control Protocol)

- Havia interesse militar no desenvolvimento

Década de 1970

- ALOHAnet: rede que ligava as universidades do Havaí, onde se utilizavam micro-ondas para prover a comunicação de dados
- Cyclades, rede francesa que utilizava comutação de pacotes desenvolvida por Louis Pouzin
- Rede SNA pertencente à IBM, com um trabalho próximo ao que era realizado na Arpanet
- Primeiras versões dos protocolos, incluindo TCP, IP e UDP
- Darpa (agência militar) patrocina vários estudos

Década de 1980

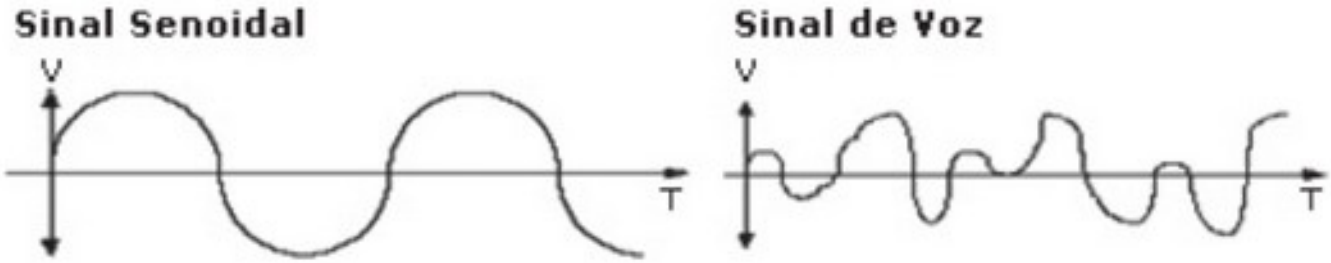
- As universidades formaram uma confederação de redes com aproximadamente cem mil dispositivos
- 1 de janeiro de 1983: o protocolo TCP/IP foi adotado oficialmente
- Surge o sistema de controle de nomes de domínios (DNS)
- Projeto Minitel, françês: 20% da população três tipos de serviços digitais - acesso à lista telefônica, navegação por sites particulares e a utilização de home banking

Década de 1990

- World Wide Web (WWW), inventada no CERN (Organização Europeia para a Investigação Nuclear)
- Evolução do hipertexto de websites e dos navegadores
- Empresas e universidades: e-mail, e-commerce, ICQ, P2P
- Crescimento da Microsoft, Cisco, AOL, e-Bay e Amazon
- Pesquisas para aumento de velocidade de transmissão, novos equipamentos e métodos de acesso à Internet

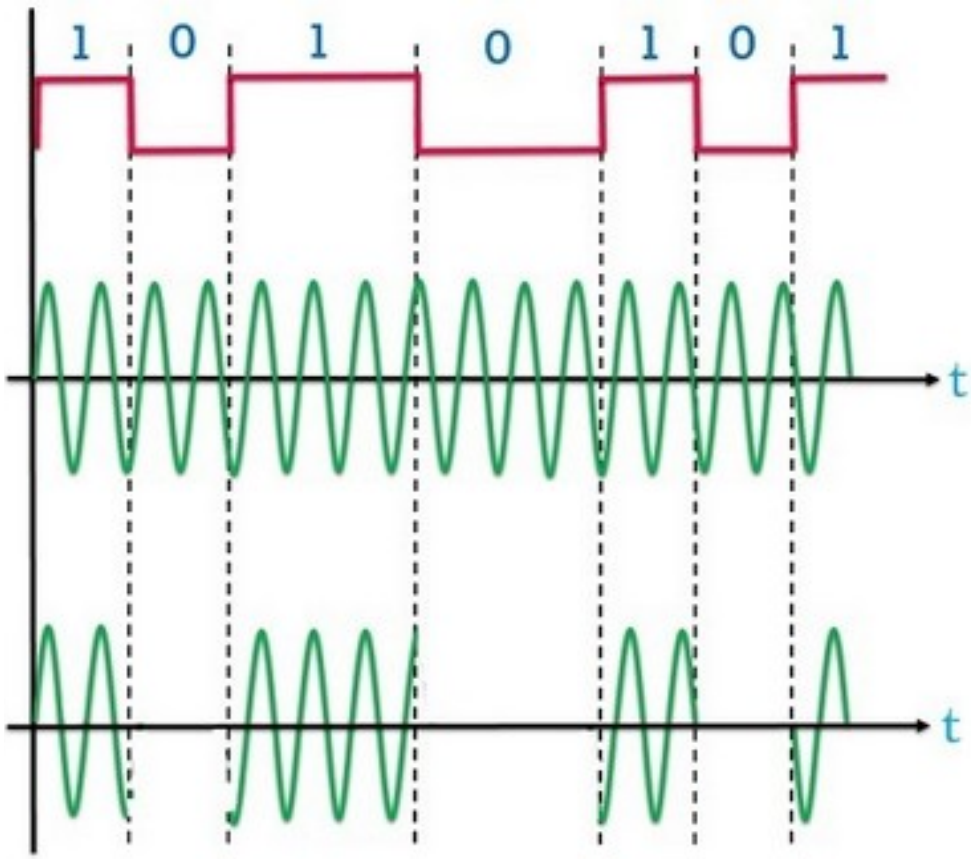
Atualmente

- Uso de vídeo on demand, VoIP, jogos on-line, streaming de músicas, entre outros
- Dispositivos conectados: carros, celulares, televisores, etc.
- Obs.: vários protocolos atuam juntos - HTTP, DNS, TCP/IP, etc.
- Sinal analógico
  - Amplitude, Frequência, Fase



Sinal digital

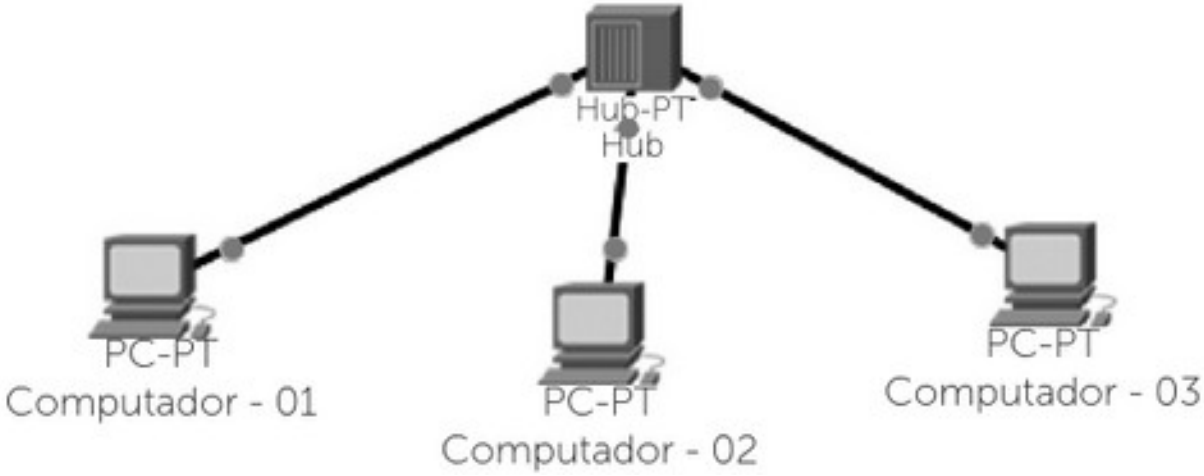
- A representação usa valores discretos e finitos (ex.: “0”, e “1”)
- Maior imunidade a ruídos
- Detecção e correção de erros
- Fácil armazenar, comprimir e processar por software
- Necessita de conversão (ADC/DAC) e de codificação
- Transmissão (antena) via Modulação Digital sobre portadora analógica



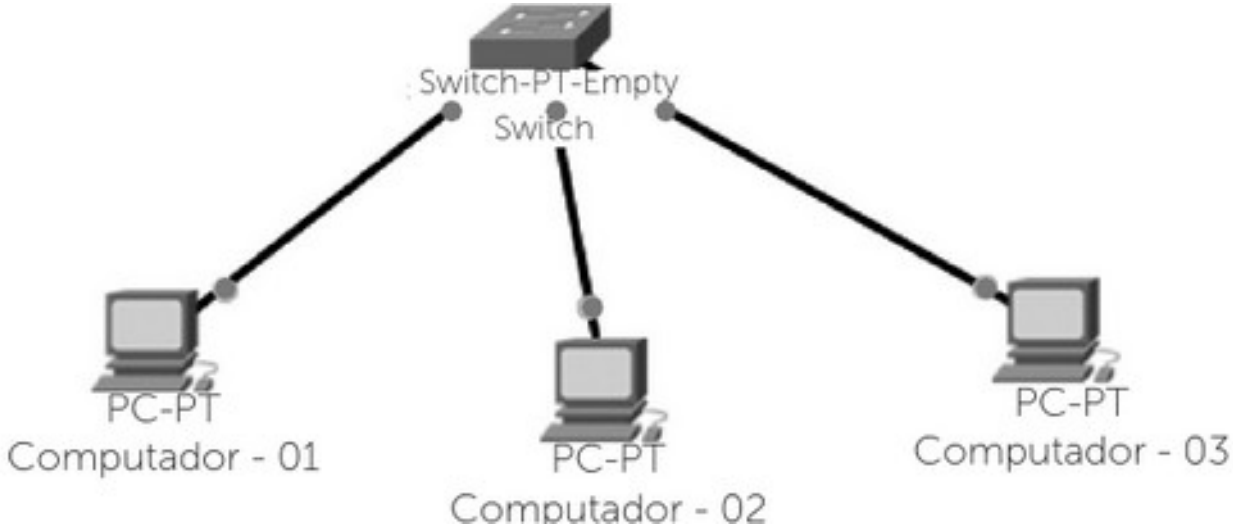
Transmissão

- Internet da operadora
  - O modem recebe os sinais emitidos pelo computador (notebooks, tablets, smartphones) e coloca no meio de transmissão fornecido pela operadora (processo conhecido como modulação)
  - Ao chegar ao destino, é efetuado o processo inverso
- Tipos/modos de transmissão dos sinais nas redes de comunicação
  - Varia conforme o sentido pelo qual ocorrem as trocas de mensagens, o número de bits enviados simultaneamente e a sincronização entre computador e servidor
  - Basicamente, 3 categorias: Simplex, Half-duplex, Full-duplex

Simplex: comunicação em sentido único

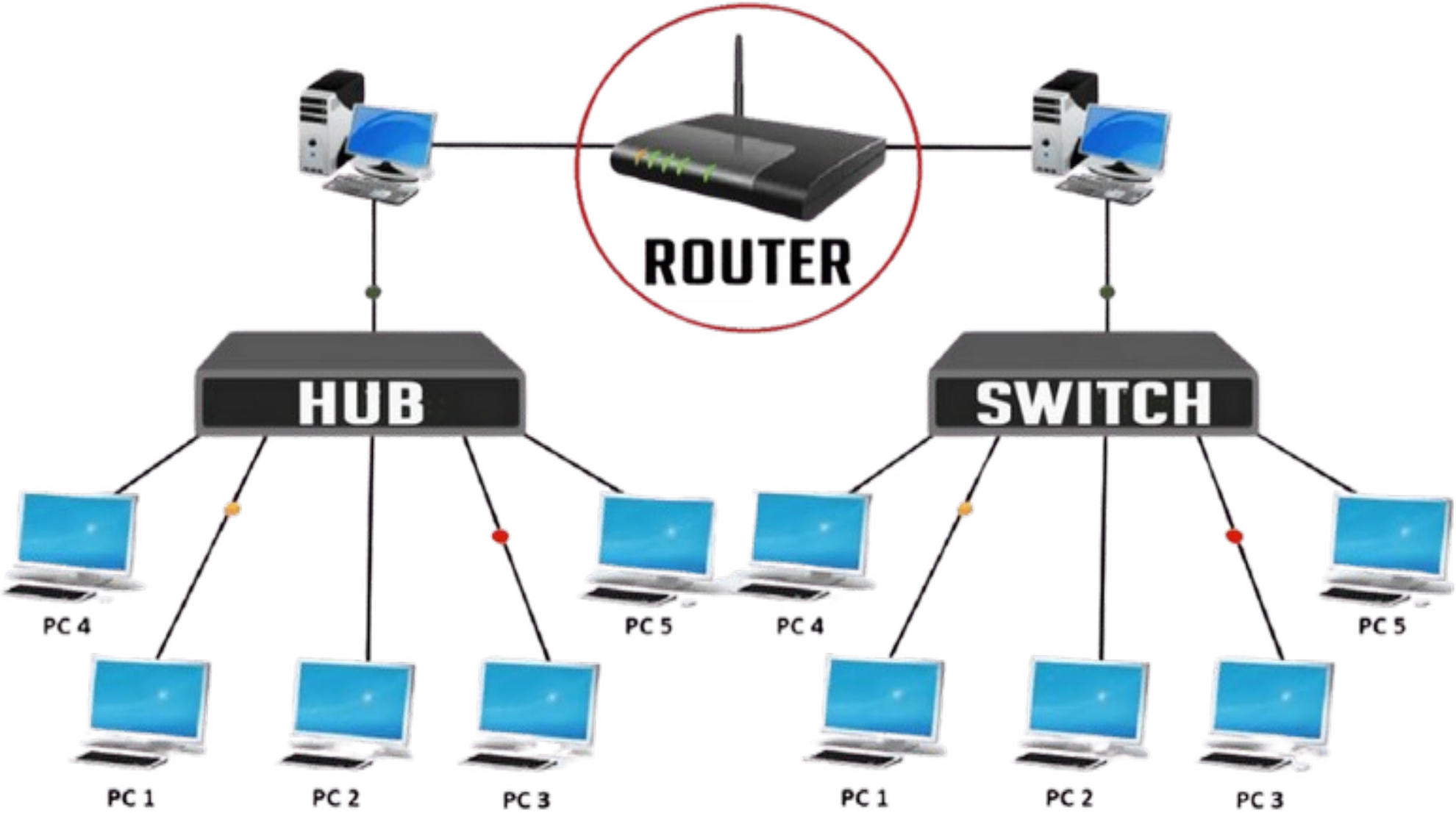


Half-duplex: não é simultâneto



Duplex: simultâneo

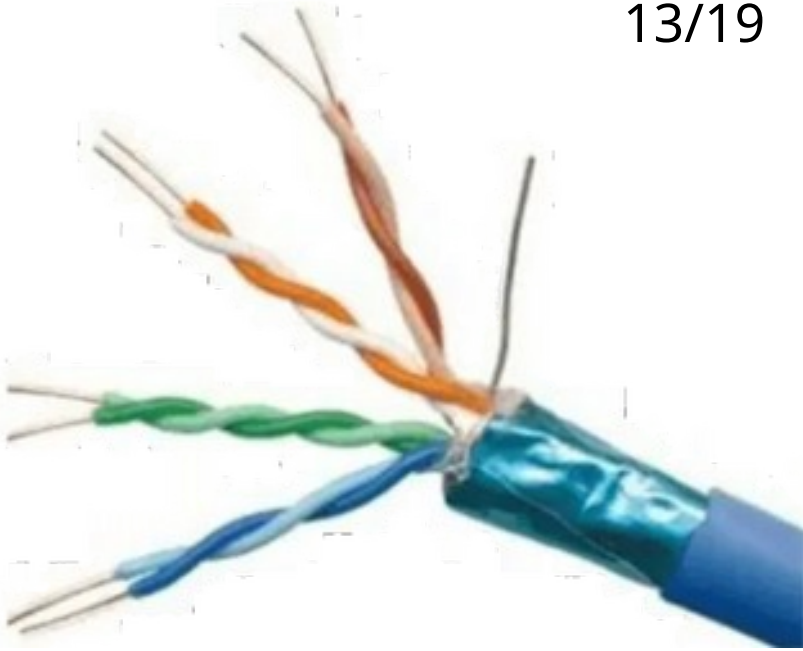
Hub x Router x Switch



Característica	HUB	SWITCH	ROTEADOR (Router)
Camada OSI	Camada 1 (Física)	Camada 2 (Enlace de Dados)	Camada 3 (Rede)
Função Principal	Retransmite cegamente os dados para **todos** os dispositivos conectados.	Envia os dados seletivamente apenas para o dispositivo de **destino** correto.	Encaminha pacotes entre **redes diferentes** com base em endereços IP.
Uso de Endereços	Nenhum (Não analisa dados)	Tabela de endereços **MAC**	Tabela de roteamento **IP**
Unidade de Dados	Bits	Quadros (Frames)	Pacotes
Eficiência	Baixa (Gera muito tráfego inútil)	Alta (Reduz colisões de dados)	Alta (Gerencia tráfego entre redes)
Modo de Transmissão	Half Duplex	Half/Full Duplex	Full Duplex

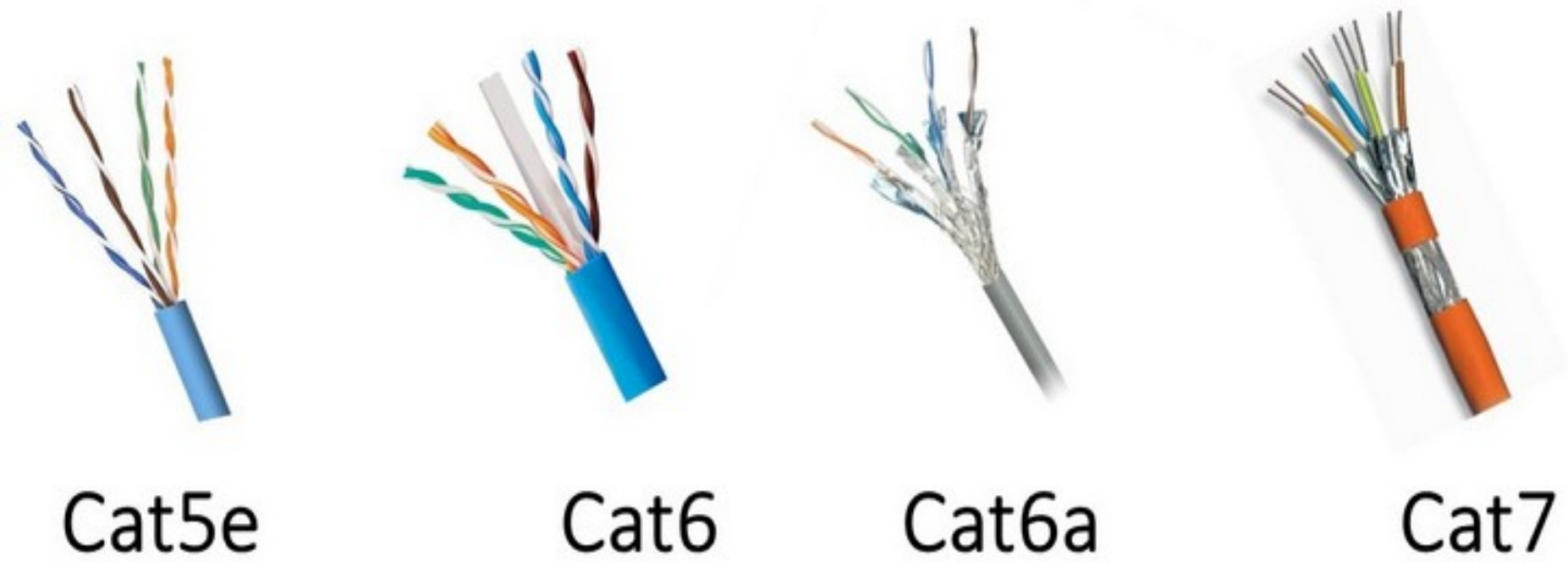
Meios de transmissão

- Guiado
  - Par trançado
  - Cabo coaxial
  - Fibra ótica
- Não guiado
  - Rádio
  - Micro-ondas
  - Satélites



Par-trançado

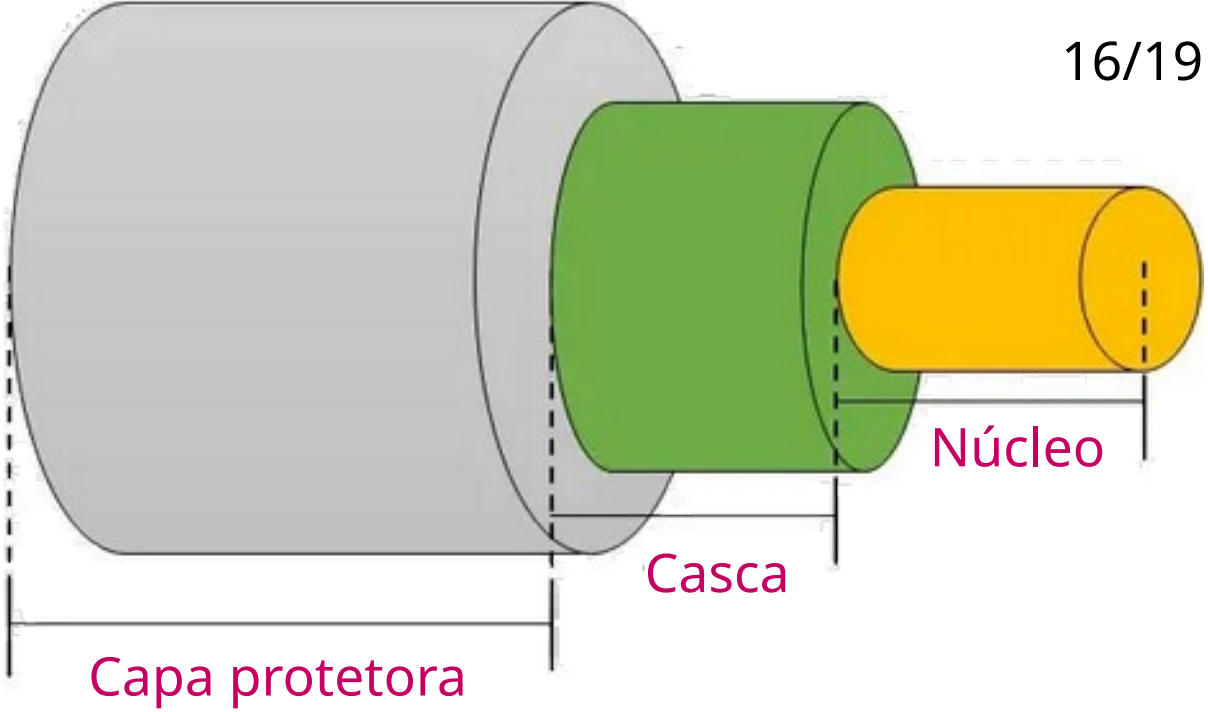
- Fios enrolados de forma helicoidal (reduz interferências)
- Sinais analógicos ou digitais
- CAT: largura de banda suportada



Cabo coaxial

- Um núcleo de cobre, circundado por uma malha externa
- Distâncias maiores, maior velocidade, menos ruído, comparado ao par trançado
  - 10Base2
    - 10: taxa de transmissão de 10 Mbps
    - 2: segmentos de até aprox. 200 m
  - 10Base5
    - 10: taxa de transmissão de 10 Mbps
    - 5: segmentos de até aprox. 500 m

Fibra óptica



- Transmissão por luz (usa Lasers (principalmente) ou LEDs)
- O sinal óptico é transformado em sinal elétrico, e vice-versa
- Wavelength Division Multiplexing (WDM): permite o envio de múltiplos sinais (em diferentes comprimentos de onda) por uma única fibra, atingindo velocidades de Terabits por segundo
- Alta largura de banda, imunidade a interferência eletromagnética, longa distância

Rádio

- Usa torres de transmissão e antenas
- Obstáculos atenuam o sinal
- Sujeito a interferências e falhas
- Tem a vantagem de não precisar das instalações e cabos

Micro-ondas & Satélite

- Micro-ondas
  - Devido à característica de transmissão deste tipo de onda, a transmissão é direcional (“em linha reta”)
  - Necessário visada entre as antenas
  - Até 80 km com uma antena a 100 m do solo
- Satélite
  - Geoestacionário, órbita baixa (LEO), média (MEO), alta (HEO)
  - Atrasos (latência)
  - Interferências climáticas

Escolha

- Os meios escolhidos para a transmissão podem variar conforme
  - Disponibilidade de infraestrutura
  - Geografia
  - Distância entre os pontos
  - Viabilidade financeira
  - outros